Matemáticas Básicas: Información general

Datos del profesor

- ***Nombre:*** Santiago Gómez Narváez
- ***Correo institucional:*** santiagogomez0774@correo.itm.edu.co

Matemáticas Básicas: Presentación del curso

Contenido temático

Primera unidad: Conjuntos numéricos

- Introducción a sistemas numéricos
- Sistema decimal
- Teoría general de conjuntos
- Conjuntos numéricos
- Noción de número negativo
- Noción de orden (Ley de tricotomía)
- Noción de intervalo y valor absoluto
- Operaciones con números reales
- Exponenciación y radicación con números reales

Segunda unidad: Expresiones polinómicas

- Expresiones algebraicas
- Polinomios
- Operaciones con polinomios
- Productos notables
- Técnicas de factorización
- División de polinomios
- Teorema del residuo y el factor
- Expresiones racionales
- Fracciones parciales
- Potenciación y radicación con polinomios

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Presentación del curso

Tercera unidad: Ecuaciones e inecuaciones

- Ecuaciones lineales de una variable
- Ecuaciones cuadráticas de una variable
- Modelos con ecuaciones de una variable
- La línea recta
- Sistemas de ecuaciones lineales y aplicaciones
- Desigualdades lineales con valor absoluto
- Desigualdad cuadrática
- Modelos con desigualdades
- Sistemas de desigualdades

Cuarta unidad: Expresiones exponenciales y logarítmicas

- Propiedades y leyes de los logaritmos
- Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Quinta unidad: Trigonometría

- Funciones trigonométricas y ángulos especiales
- Construcción de identidades trigonométricas
- Ecuaciones trigonométricas
- Funciones trigonométricas inversas
- Ley de senos y cosenos
- Aplicaciones de la trigonometría

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Compromiso académico

Compromiso académico

El compromiso académico es un documento escrito donde el docente y los estudiantes pactan las normas básicas de comportamiento y la metodología de desarrollo y evaluación del curso.

Trabajo en clase e independiente

- Cuatro horas de clase presenciales por semana.
- Ocho horas mínimo de trabajo independiente por semana.
- Cada clase tiene asignado un trabajo independiente.
- Los trabajos y talleres independientes serán extra clase.
- Se desarrollarán cada una de las clases de acuerdo al cronograma establecido y presentado a los estudiantes.
- El control de asistencia se hace de acuerdo al reglamento estudiantil.
- Las clases inician a la hora en punto y tienen una duración mínima de 1:45:00
- El estudiante debe comprometerse a asistir a clase de forma puntual.
- La asistencia se toma 15 minutos después del inicio de clase.
- Los Celulares deben permanecer en vibración durante las sesiones.

Matemáticas Básicas: Compromiso académico

Evaluación

- Cuatro parciales del 20 %
- Evaluación continua en clase (Quices, tareas) 10%
- Taller evaluativo 10%

Normas durante las evaluaciones

- En las pruebas escritas el estudiante debe presentar el documento válido institucional.
- Ningún estudiante, durante una prueba escrita, puede entrar o salir del salón.
- No se permite apuntes, fichas, tablas de fórmulas o similares en ningún tipo de prueba escrita.
- No se permite el uso de calculadoras gráficas, portátiles o Tablet.
- Lo celulares deben permanecer apagados.
- No se permite la repetición de cualquier tipo de prueba.
- Solo es válido para presentar supletorio incapacidad médica o calamidad domestica.
- Los exámenes supletorios se solicitan por medio de una carta con los respectivos soportes.
- El fraude durante los exámenes parciales se tratara de acuerdo al reglamento estudiantil.

Matemáticas Básicas: Compromiso académico

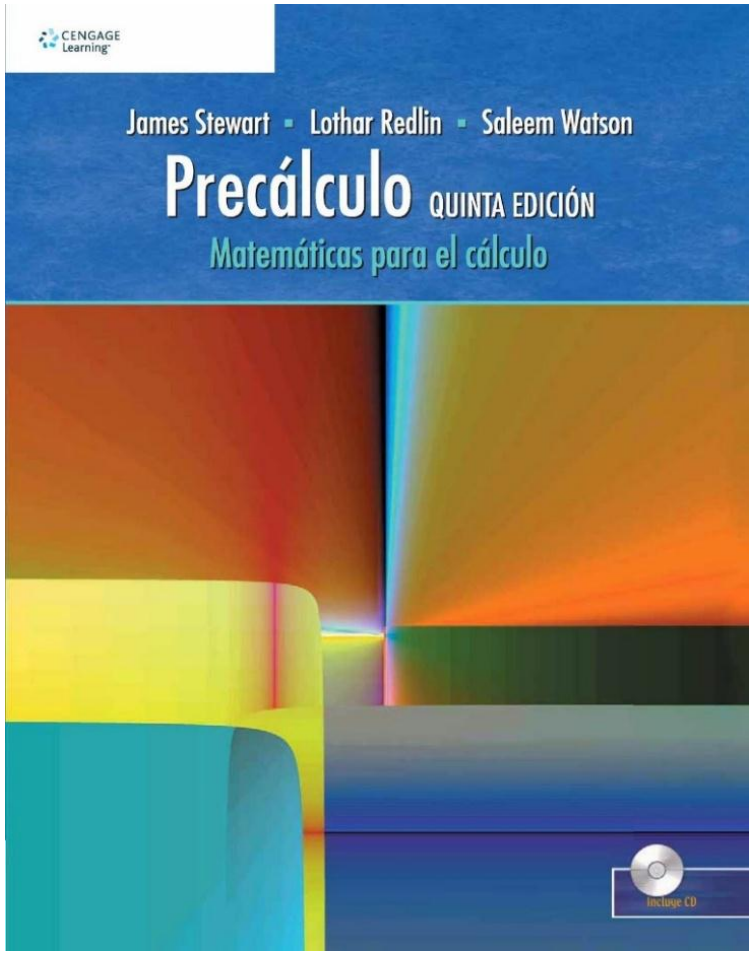
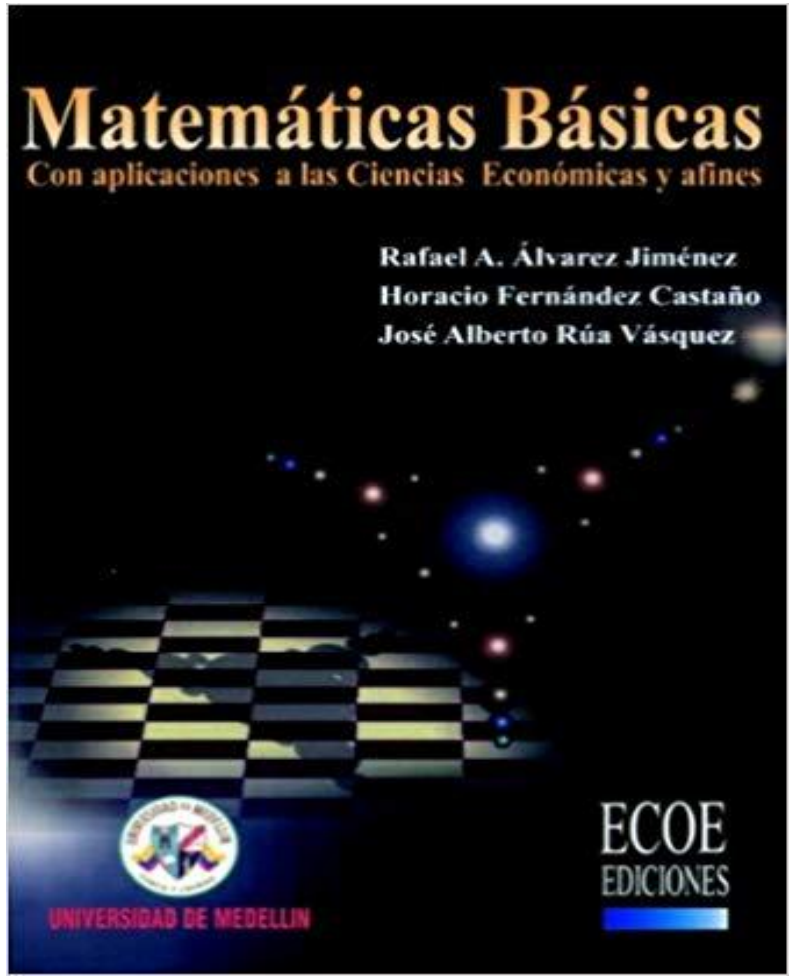
Reglamento estudiantil

Artículo 139°- Conductas que atentan contra el orden académico. Proceder con fraude o intento de fraude en actividades evaluativas; y se tipifican éstos, por el hecho de copiar o tratar de copiar, usar o intentar usar cualquier información no autorizada por el profesor, o cooperar para que otros lo hagan, en el desarrollo de exámenes u otras actividades evaluativas. Se tipifica igualmente el fraude por sustracción de cuestionarios que van a ser usados en la realización de pruebas evaluativas, por enterarse previamente, por cualquier medio de su contenido

Artículo 147°- Tolerancia académica excesiva. Se mirará como un atentado contra el buen nombre y la grandeza de la Institución, por parte del profesorado, cualquier manifestación de tolerancia académica excesiva para con los alumnos, y por parte de éstos, todo intento de buscar una línea de menor resistencia en el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. Las conductas descritas en este artículo, se sancionarán como una falta grave de los deberes reglamentarios.

Matemáticas Básicas: Referencias bibliográficas

James Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson. 2007. Precálculo: Matemáticas para el calculo. Cengage Learning



Álvarez Jiménez, R. A., Fernández Castaño, H., & Rúa Vásquez, J. A., 2009. *Matemáticas básicas : con aplicaciones a las ciencias económicas y afines*. Ecoe Ediciones.